

55. For an ideal gas, a process is described by $P = kT$, where k is a constant. If the molar heat capacity for this process is C , then which one of the following is correct (where the symbols have their usual meanings)?

- (a) $C = C_P$
- (b) $C = C_V$
- (c) $C = (C_P + C_V) / 2$
- (d) C is never constant

56. For an object in gravitational field, the gravitational potential is the same at two points A and B , but the gravitational field is not the same at these two points. Which one of the following statements is correct?

- (a) Positive work is done by gravity in moving the object from point A to point B .
- (b) Negative work is done by gravity in moving the object from point A to point B .
- (c) Gravity must be non-conservative in such a region.
- (d) No work is done by gravity in moving the object from point A to point B .

57. The position vector of a particle is given by $\vec{r} = \sqrt{3}t^2\hat{i} + \sqrt{2}t\hat{j} + \sqrt{5}\hat{k}$. Which one of the following statements is correct?

- (a) The force acting on the particle is parallel to the instantaneous momentum of the particle.
- (b) The force acting on the particle is perpendicular to the instantaneous momentum of the particle.
- (c) The particle experiences zero force.
- (d) The force acting on the particle is not parallel to the instantaneous momentum of the particle.

58. A ball is dropped from rest from height h above the ground in frame S (the Earth's frame). Another frame S' is moving upwards with constant speed u relative to the Earth. In frame S' , the ball has initial downward speed v . Pertaining to the change in kinetic energy (ΔK) of the ball from release to just before hitting the ground as measured in frames S and S' separately, which one of the following is correct?

- (a) ΔK is the same in both the frames.
- (b) ΔK is larger in frame S .
- (c) ΔK is larger in frame S' .
- (d) ΔK cannot be compared without the information of mass of the ball.

59. A floating body is in stable state. Which one of the following is correct?

- (a) The centre of gravity of the body is above its centre of buoyancy.
- (b) The centre of gravity of the body is below its centre of buoyancy.
- (c) The centre of gravity of the body coincides with its centre of buoyancy.
- (d) The centre of gravity of the body is below the metacentre.

60. A constant power machine pulls a block on a smooth horizontal surface. Which one of the following correctly describes the relation between speed of the block (v) and time (t)?

- (a) $v \propto t$
- (b) $v \propto \sqrt{t}$
- (c) $v \propto t^2$
- (d) $v \propto t^{3/2}$

61. -20°C पर 5 g का एक बर्फ का टुकड़ा 30°C ताप पर m kg जल में रखा है। ऊष्मा का विनिमय केवल बर्फ और जल के मध्य है। द्रव-प्रावस्था में मिश्रण का अंतिम ताप 0°C है। kg में m का मान क्या है?

(a) 0.050

(b) 0.010

(c) 0.015

(d) 0.150

62. किसी बहुत बड़े पात्र में एक आदर्श गैस है। गैस में ध्वनि की चाल x है। ताप को अचर रखते हुए जब गैस के दाब को दुगुना किया जाता है, तो ध्वनि की चाल y होती है। x और y का अनुपात क्या है?

(a) 1

(b) $\sqrt{2}$

(c) 2

(d) 4

63. एक व्यक्ति किसी ऊँचाई से नरम रेत पर कूदता है। व्यक्ति को चोट लगने की कम संभावना का निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही कारण है?

(a) रेत कोई प्रतिक्रिया बल आरोपित नहीं करती।

(b) रेत संवेग परिवर्तन में कमी लाती है।

(c) रेत संघट्ट समय को बढ़ाती है।

(d) रेत संवेग बढ़ाती है।

64. एक पिंड को किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से काफी दूरी पर रखा गया है। तब पिंड दर्पण की ओर त्वरित होता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) प्रतिबिम्ब वक्रता केंद्र की ओर त्वरित होगा।

(b) प्रतिबिम्ब फोकस की ओर त्वरित होगा।

(c) प्रतिबिम्ब दर्पण के ध्रुव की ओर त्वरित होगा।

(d) प्रतिबिम्ब फोकस की ओर एकसमान चाल से गतिमान होगा।

65. किसी बल क्षेत्र में एक कण को बिंदु X से बिंदु Y तक विस्थापित किया जाता है। किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम चालों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) बल संरक्षी है।

(b) निवल कार्य, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के समान होता है।

(c) बल नियत है।

(d) वेग सदैव ही बढ़ता है।

66. किसी ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी पर एक वर्ष की तुलना में 8 गुना अधिक है। इस ग्रह की कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

(a) ग्रह की कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष पृथ्वी की कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष के समान है।

(b) ग्रह की कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष पृथ्वी की कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष की तुलना में दुगुना है।

(c) ग्रह की कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष पृथ्वी की कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष की तुलना में तीन गुना है।

(d) ग्रह की कक्षा का अर्ध-दीर्घ अक्ष पृथ्वी की कक्षा के अर्ध-दीर्घ अक्ष की तुलना में चार गुना है।